Розпочато	Wednesday 29 June 2022 10:17 AM
Стан	Завершено
Завершено	Wednesday 29 June 2022 10:46 AM
Витрачено часу	29 хв 32 сек
Оцінка	**8,00** з можливих 10,00 (**80**%)

Питання **1**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Розвинути в ряд Маклорена функцію $f(x)=\sin 3x$ і визначити інтервал його збіжності.

Виберіть одну відповідь:

a. $f(x)=\dfrac{3x}{1!}+\dfrac{3^3x^3}{3!}+\dfrac{3^5x^5}{5!}\cdots+\dfrac{3^{2n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\ldots\ ,x\in(-\infty;+\infty)$

b. $f(x)=3\left(\dfrac{x}{1!}-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\ldots,\right)\ ,x\in(-\infty;+\infty)$

c. $f(x)=3\left(\dfrac{x}{1!}+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}\cdots+\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\ldots,\right)\ ,x\in(-\infty;+\infty)$

d. $f(x)=\dfrac{3x}{1!}-\dfrac{3^2x^2}{3!}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{3^{2n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\ldots\ ,x\in(-\infty;+\infty)$ ✔

e. інша відповідь

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $f(x)=\dfrac{3x}{1!}-\dfrac{3^2x^2}{3!}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{3^{2n-1}x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\ldots\ ,x\in(-\infty;+\infty)$

Питання **2**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Обчислити коефіцієнт b_4 розвинення в ряд Фур'є за синусами функції $f(x)=\pi/4-x/2$, яка задана на інтервалі $x\in(0;\pi)$?

Виберіть одну відповідь:

a. $0,25$ ✔

b. 1

c. $0,75$

d. 0

e. $0,5$

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $0,25$

Питання **3**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Сумою якого ряду є функція $f(x)=\ln(1+x)$ і яким є інтервал його збіжності?

Виберіть одну відповідь:

a. інша відповідь

b. $f(x)=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n}+\ldots\ , x\in(-1;1)$

c. $f(x)=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots+\frac{x^{2n-1}}{2n-1}+\ldots\ , x\in(-1;1)$

d. $f(x)=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}+\ldots\ , x\in(-\infty;\infty)$

e. $f(x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\ldots\ , x\in(-1;1)$ ✔

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $f(x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\ldots\ , x\in(-1;1)$

Питання **4**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

За якою формулою обчислюється і чому дорівнює радіус збіжності степеневого ряду $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n-5}{6n+1}\right)^{3n}x^n$? Чому дорівнює інтервал його збіжності?

Виберіть одну відповідь:

a. $R=1/\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}$, $R=216$, $x\in(-216,216)$. ✔

b. $R=\lim\limits_{n\to\infty}|C_{n+1}/C_n|$, $R=1/16$, $x\in(-1/16,1/16)$.

c. $R=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}$, $R=1/216$, $x\in(-1/216,1/216)$.

d. $R=\lim\limits_{n\to\infty}|C_n/C_{n+1}|$, $R=16$, $x\in(-16,16)$.

e. $R=1/\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}$, $R=4$, $x\in(-4,4)$.

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $R=1/\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}$, $R=216$, $x\in(-216,216)$.

Питання **5**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Який радіус збіжності степеневого ряду $\sum_{n=1}^{\infty} x^n/(n+2)!$?

Виберіть одну відповідь:

a. $R=+\infty$ ✔

b. $R=2$

c. $R=1/2$

d. $R=1$

e. $R=0$

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $R=+\infty$

Питання **6**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Обчислити коефіцієнт b_3 розвинення в ряд Фур'є за синусами функції $f(x)=3$, яка задана на інтервалі $x\in(0;\pi)$?

Виберіть одну відповідь:

a. $-\frac{1}{3\pi}$

b. $\frac{1}{3\pi}$

c. $-\frac{2}{3\pi}$

d. $\frac{2}{3\pi}$

e. 0 ✖

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: $\frac{2}{3\pi}$

Питання **7**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Обчислити коефіцієнт b_4 розвинення періодичної функції $f(x)=x^2-1$, $x\in(-1;1)$ з періодом $T=2$ в ряд Фур'є?

Виберіть одну відповідь:

a. $-\frac{4}{\pi}$

b. $-\frac{2}{\pi}$

c. $\frac{4}{\pi}$

d. 0 ✔

e. $-\frac{2}{\pi}$

Your answer is correct.

Правильна відповідь: 0

Питання **8**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

За якою формулою обчислюється і чому дорівнює радіус збіжності степеневого ряду $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n-2}{3n+1}\right)^{2n}x^n$? Чому дорівнює інтервал його збіжності?

Виберіть одну відповідь:

a. $R=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}$, $R=1/3$, $x\in(-1/3;1/3)$.

b. $R=1/\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}$, $R=4/3$, $x\in(-4/3;4/3)$.

c. $R=1/\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}$, $R=9$, $x\in(-9;9)$. ✔

d. $R=\lim\limits_{n\to\infty}|C_{n+1}/C_n|$, $R=3$, $x\in(-3;3)$.

e. $R=\lim\limits_{n\to\infty}|C_n/C_{n+1}|$, $R=1/9$, $x\in(-1/9;1/9)$.

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $R=1/\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|C_n|}$, $R=9$, $x\in(-9;9)$.

Питання **9**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Обчислити коефіцієнт b_4 розвинення періодичної функції $f(x) = x + 3$, $x \in (-2; 2)$ з періодом $T = 4$ в ряд Фур'є?

Виберіть одну відповідь:

- a. $-\frac{1}{\pi}$ ✔
- b. $-\frac{2}{\pi}$
- c. $\frac{4}{\pi}$
- d. $\frac{1}{\pi}$
- e. $\frac{2}{\pi}$

Your answer is correct.

Правильна відповідь: $-\frac{1}{\pi}$

Питання **10**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Розвинути в ряд Маклорена функцію $f(x) = x^2/(x^2 + 1)$ і визначити інтервал його збіжності.

Виберіть одну відповідь:

- a. інша відповідь ✖
- b. $f(x) = x^2 - x^4 + x^6 - + \cdots + x^{2n} + \ldots$, $x \in (-1; 1)$
- c. $f(x) = x^2 + 2x^4 + 3x^6 + \cdots + nx^{2n} + \ldots$, $x \in (-1; 1)$
- d. $f(x) = x^2 + x^4 + x^6 + \cdots + (-1)^{n+1}x^{2n} + \ldots$, $x \in (-1; 1)$
- e. $f(x) = x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^6 + \cdots + \frac{1}{n}x^{2n} + \ldots$, $x \in (-1; 1)$

Your answer is incorrect.

Правильна відповідь: $f(x) = x^2 - x^4 + x^6 - + \cdots + x^{2n} + \ldots$, $x \in (-1; 1)$

◄ Застосування інтегрального числення

Перейти до...

Тест 1.2 ►